

Revue du jalon 1 et explication des changements

Par

Étienne Toupin, Mathieu Fortier, Mikaël Lachaine, Imène Kara Mostefa, Mikaël Demers,
Antoine-Oliver Monaco

Travail présenté à

Luc Lavoie

Dans le cadre du cours

IGE487 - Modélisation de bases de données

Université de Sherbrooke

14 novembre 2025

Introduction

Suite à la revue de notre Jalon 1, plusieurs améliorations de notre modèle ont été identifiées. Il était donc évident que le modèle devait mieux refléter la réalité du terrain tout en ayant un niveau de normalisation pour que le projet soit facilement réutilisable. Après une analyse, on a décidé de faire quelques modifications structurelles qui améliorent la qualité des données. Ces changements aideront à maintenir le système, en plus de faciliter le travail des chercheurs. Les points vus dans ce document montrent l'évolution du modèle initial vers une plus robuste et plus adaptée aux besoins du projet.

1. Ajout de la hiérarchie Site → Zone → Placette & Zone → Observation météo

Le nouveau modèle introduit deux nouvelles tables pour structurer géographiquement les données : Site (avec code à deux lettres et nom) et Zone (avec code, nom, description et référence au site). La table Placette a été modifiée pour référencer une zone plutôt que le peuplement directement.

Cette restructuration améliore la normalisation en permettant de regrouper les placettes par zones géographiques et sites. Elle reflète mieux la réalité du terrain et permet d'ajouter facilement de nouveaux sites d'étude.

De plus, dans toutes les tables d'observations liées à la météo, nous avons ajouté une référence à la zone. Cet ajout est important, car nous pouvons garder une trace des observations de la météo par zone, ce qui ajoute de la précision dans leur travail et sera très pratique pour des analyses dans la BDD.

2. Restructuration de la relation Parcelle

La parcelle passe d'un simple domaine (entier 0-99) à une entité avec sa propre table. La nouvelle table Parcelle possède un identifiant unique, une référence à la placette, l'attribut peuplement (déplacé de Placette), et un attribut position. Une contrainte d'unicité garantit qu'une position n'apparaît qu'une fois par placette. La table Plant référence maintenant la parcelle via `parcelle_id` au lieu de stocker directement placette et parcelle.

Cette modification atteint la forme normale BCNF en éliminant la dépendance fonctionnelle (placette, parcelle) → peuplement. Le peuplement est maintenant associé à la parcelle, qui est une subdivision de la placette, ce qui exprime mieux la réalité du travail et de l'écologie. Cela simplifie également les requêtes pour obtenir le peuplement.

3. Gestion de l'incertitude dans les mesures

Le nouveau modèle introduit un domaine Incertitude (entier 0-100) et un type TauxAvecIncertitude combinant les deux. Ce type a été appliqué à la table Placette_couverture et Placette_Obstruction.

Cette modification permet de documenter la précision des mesures de terrain, essentielle pour l'analyse statistique et la conformité aux standards de collecte écologique. Les chercheurs peuvent ainsi évaluer la fiabilité de leurs observations. La redondance dans Placette_Obstruction devrait être corrigée, le type composite suffisant à capturer ces informations.

4. Simplification de la structure Plant

La table Plant ne référence plus directement la placette. L'ancienne version contenait à la fois un attribut "placette" et "parcelle", tandis que le nouveau modèle conserve uniquement "parcelle_id". L'information de la placette reste accessible via une jointure avec la table Parcelle.

Cette simplification évite de stocker l'information de la placette deux fois et améliore la normalisation en éliminant une dépendance transitive. Elle est meilleure considérant la hiérarchie conceptuelle : un plant appartient à une parcelle, qui appartient à une placette. Cela réduit également les risques d'incohérence lors des modifications.

5. Ajout des index

Le nouveau modèle ajoute des index stratégiques pour améliorer la performance de requêtes plus fréquentes.

Il y a un index sur Parcelle(placette_id) qui accélère les jointures entre parcelles et placettes. Un index composite sur Plant(date, parcelle_id) pour optimiser la recherche de plants dans une parcelle spécifique, ce qui est courant lors des analyses. En plus d'un index pour Obsdimension(date) pour faciliter les requêtes sur les observations de dimension des plants. ObsEtat(date, etat, id) est bien pour l'analyse rapide de l'état des plantes qui sera beaucoup utilisé et pour finir Placette(zone) un index avec la clé étrangère zone qui aide toutes les requêtes qui cherchent toutes les placettes d'une zone données.

On a ajouté ces index car ils accélèrent significativement les opérations de consultations et d'analyse sans trop pénaliser les insertions, qui sont moins fréquentes dans un cadre de collectes saisonnières. Cet équilibre est bien adapté au contexte d'une base de données pour scientifique où la consultation et l'analyse sont beaucoup plus fréquentes que les mises à jour.

Conclusion

Le nouveau modèle représente une amélioration en termes de normalisation et de structure. Les changements répondent aux objectifs, notamment par l'introduction

d'une hiérarchie géographique, la restructuration de la parcelle comme entité et l'ajout de la gestion de l'incertitude.

Sur le plan pratique, cette architecture facilite grandement le travail des équipes sur le terrain. La hiérarchie Site-Zone-Placette correspond directement à leur organisation durant leur travail et rend l'ajout de données plus intuitif et réduit les erreurs potentielles. La gestion explicite de l'incertitude permettra aux chercheurs de documenter leurs observations avec plus de rigueur, tout en conservant des informations importantes sur la qualité des mesures qui seraient autrement perdues. Pour le développement et la maintenance, le modèle normalisé simplifie considérablement les évolutions futures. L'ajout de nouveaux sites d'étude ou zones géographiques se fait sans modification structurelle, facilitant l'extension du projet.